

Układy elektroniczne

Laboratorium nr 5: System chłodzenia

Autorzy: Michał Kalisiak, Katarzyna Opalska, Krzysztof Czuba

Instytut Systemów Elektronicznych

Warszawa, 24.05.2024, wersja 2.4

Witaj na laboratorium z Układów elektronicznych na którym będziemy budować system mierzący temperaturę i sterujący układem chłodzenia. Klasycznie przypominamy o zasadach ([Zasady_vX_LabULET.pdf](#)).

Za ćwiczenie można zdobyć 8 pkt, a rozkład jest następujący:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • Praca domowa | 2 pkt. |
| ○ projekt przerzutnika | 1 pkt. |
| ○ projekt w LTSpice | 1 pkt. |
| • Laboratorium | 6 pkt. |
| ○ zasilanie | 0.25 pkt. |
| ○ czujnik temperatury | 0.5 pkt. |
| ○ wzmacniacz | 0.5 pkt. |
| ○ przerzutnik | 1 pkt. |
| ○ klucz i wentylator | 0.5 pkt. |
| ○ ostateczny test | 0.25 pkt. |
| ○ praca na laboratorium | 3 pkt. |

Wstęp

Dziś zbudujemy system, który będzie mierzył temperaturę i na jej podstawie załączał albo wyłączał wentylator, aby utrzymać mierzoną temperaturę w zadanych ryzach.

Czujnik temperatury

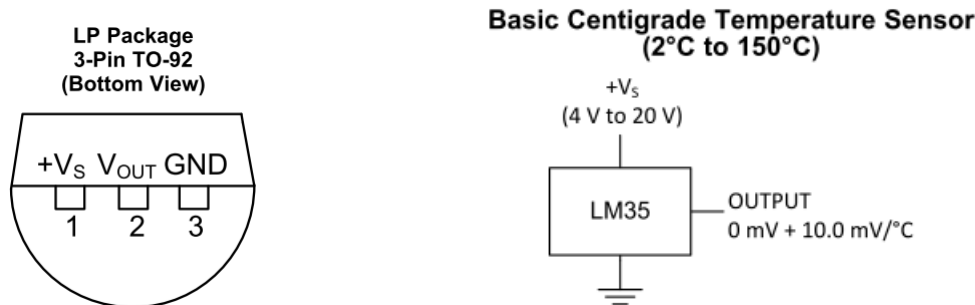
Temperaturę będziemy mierzyli za pomocą analogowego czujnika temperatury LM35. Koniecznie zerknij do katalogu! Ten czujnik ma 3 wyprowadzenia (rys. 1): zasilanie i masę oraz napięcie wyjściowe. Jego napięcie na wyjściu to:

$$U_{LM35} = 10 \frac{\text{mV}}{^{\circ}\text{C}} \cdot t$$

gdzie t to temperatura wyrażona w $^{\circ}\text{C}$. Będziemy poruszać się w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do temperatury jaką jesteśmy w stanie wytworzyć podgrzewając czujnik palcami. Założmy, że nie powinniśmy wyjść poza zakres $20 - 36.6^{\circ}\text{C}$ (oby!). Chcielibyśmy załączać wiatrak, gdy temperatura przekroczy temperaturę t_H , a wyłączać, gdy spadnie poniżej t_L (później przyjmiemy jakieś konkretne wartości). Przekłada się to na napięcia $U_{LM35 H} = 10 \frac{\text{mV}}{^{\circ}\text{C}} \cdot t_H$ i $U_{LM35 L} = 10 \frac{\text{mV}}{^{\circ}\text{C}} \cdot t_L$. W naszych warunkach będą to wartości

rzędu setek miliwoltów. Wprowadźmy nazwy dwóch stanów w tym systemie: *stan chłodzenia* – w nim wiatrak pracuje oraz *stan bezczynności* – wiatrak nie pracuje.

Impedancja wyjściowa czujnika temperatury, zgodnie z katalogiem, jest mała (ok 0.1 Ω).



Rys. 1: Rozkład wyprowadzeń LM35 (po lewej) oraz schemat logiczny (po prawej). $+V_S$ to zasilanie,

Wzmacniacz

Wygodnie byłoby zwiększyć poziom napięcia do woltów, zatem kolejnym elementem systemu będzie wzmacniacz o wzmacnieniu k_u i zastosujemy tu wzmacniacz operacyjny w konfiguracji nieodwracającej. Zatem na wyjściu wzmacniacza będziemy mieli napięcie:

$$U_{amp} = U_{LM35} k_u$$

Przerzutnik

Teraz potrzebujemy układu, który będzie przełączał się ze stanu bezczynności do stanu chłodzenia przy temperaturze t_H i w drugą stronę, ze stanu chłodzenia do stanu bezczynności, przy temperaturze t_L . Analogowym układem, który to potrafi, jest przerzutnik – wzmacniacz objęty pętlą dodatniego sprzężenia zwrotnego.

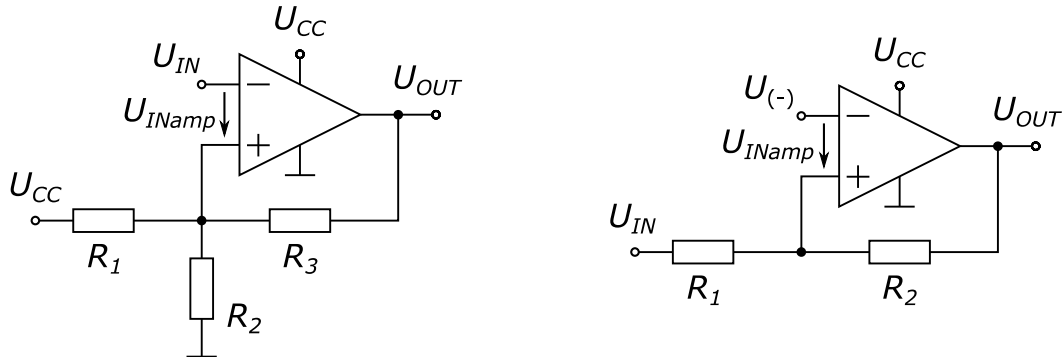
Przerzutniki są bardzo przydatne nie tylko w systemach pomiarowych i sterujących, ale również w układach generatorów, pamięciach (np. SRAM). Występują na wejściach niektórych bramek logicznych, aby „wyczyścić” zakłócenia z sygnału wejściowego i zmniejszyć ryzyko fałszywych przełączeń.

Istnieją dwie konfiguracje przerzutników bistabilnych (asynchronicznych, czyli bez zegara) – odwracająca oraz nieodwracająca. Jest dużo różnych realizacji układowych takich przerzutników¹, na rys. 2 przedstawiliśmy wersję ze wzmacniaczami operacyjnymi², a na rys. 3 możecie zobaczyć ich charakterystyki przejściowe. Na charakterystykach widoczna jest

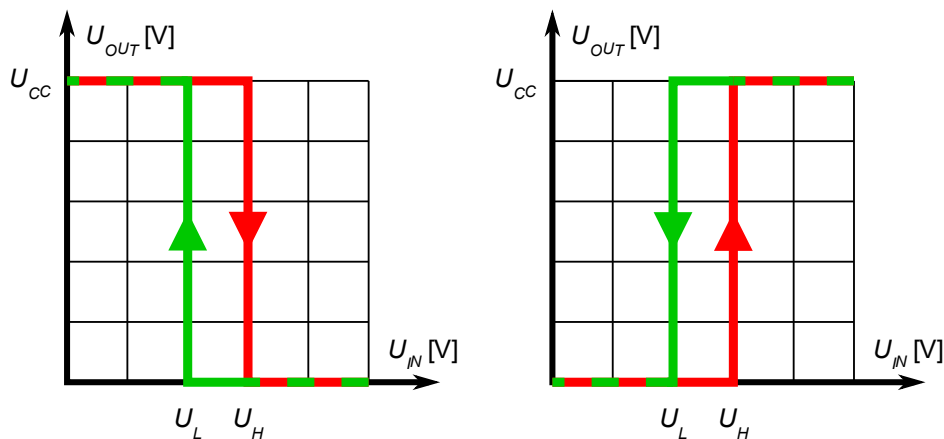
¹ Np. przerzutnik Schmitta, Ecklessa-Jordana.

² Tak naprawdę, to użylibyśmy tu **komparatora** – to są układy specjalnie stworzone do działania nieliniowego. Nie są konstruowane, aby pracować z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Wtedy nie potrzeba kompensować takiego wzmacniacza – czyli psuć mu pasma, a zatem są to układy szybsze! My nie potrzebujemy tu szybkiego układu, a wzmacniacz operacyjny już mamy w użyciu, zatem po prostu wykorzystamy drugi, wolny wzmacniacz z tego samego układu scalonego – w naszym przypadku jest to uzasadnione pod kątem zajmowanego miejsca.

histereza. Histereza polega na tym, że próg przerzutu napięcia wyjściowego różni się w zależności od tego, czy napięcie wejściowe U_{IN} rośnie, czy maleje. Histereza sprawia, że układ jest bardzo odporny na zakłócenia. Gdyby histerezy nie było, a sygnał był zakłócony, to mogłyby nastąpić wielokrotne zmiany stanu w okolicy progu przerzutu.



Rys. 2: Układy z histerezą – przerzutniki bistabilne (wzmacniacze objęte dodatnią pętlą sprzężenia zwrotnego) zasilane pojedynczym napięciem U_{CC} . Po lewej – przerzutnik odwracający, po prawej – przerzutnik nieodwracający.



Rys. 3: Charakterystyki przejściowe układów z histerezą zasilanych pojedynczym napięciem U_{CC} dla napięć wejściowych $0\text{ V} - U_{CC}$.

Po lewej – przerzutnik odwracający, po prawej – przerzutnik nieodwracający.

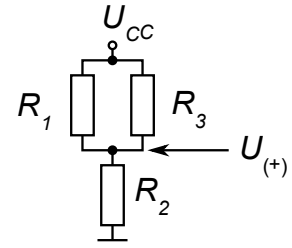
U_L – dolny próg przerzutu, U_H – górny próg przerzutu, histereza $\Delta U_{his} = U_H - U_L$.

W następnych 2 fragmentach przedstawimy dokładną analizę powyższych układów. Zniecierpliwionych zapraszamy do „Przerzutniki – podsumowanie”.

Przerzutnik odwracający – dla zainteresowanych

Przeanalizujmy kolejno te układy, zaczynając od przerzutnika odwracającego. Gdy napięcie wejściowe przerzutnika U_{IN} jest bliskie 0 V , to na wyjściu uzyskamy na pewno stan wysoki, $U_{OUT}(U_{IN} = 0\text{ V}) = U_{CC}$. Zatem na wejściu nieodwracającym będziemy mieli napięcie $U_{(+)} =$

$U_{CC} \frac{R_2}{R_2 + R_1 || R_3}$, gdzie $R_k || R_l = \left(\frac{1}{R_k} + \frac{1}{R_l} \right)^{-1}$. Dlaczego tak? Spójrz na rysunek po prawej. Rezystor R_3 jest podpięty jedną nogą do wyjścia, na którym jest U_{CC} , zatem to zwykły dzielnik!



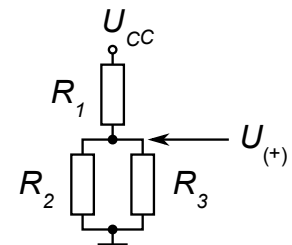
Wejściowe napięcie różnicowe wzmacniacza U_{INamp} to różnica pomiędzy napięciem na wejściu nieodwracającym i odwracającym $U_{INamp} = U_{(+)} - U_{(-)}$, zatem dopóki napięcie wejściowe U_{IN} nie będzie większe niż wyliczone napięcie na wejściu nieodwracającym $U_{(+)}$, to mamy dodatnie wejściowe napięcie różnicowe U_{INamp} i wyjście układu pozostanie w stanie wysokim.

A co się stanie, gdy minimalnie przekroczymy to napięcie?

Bardzo ciekawe rzeczy! Na wejściu różnicowym wzmacniacza U_{INamp} pojawi się napięcie ujemne, zatem wyjście będzie chciało obniżyć napięcie. A to obniżenie napięcia wyjściowego powoduje obniżenie napięcia na wejściu odwracającym $U_{(-)}$, co jeszcze bardziej zwiększa (co do modułu) ujemne napięcie na wejściu różnicowym U_{INamp} i tak w kółko aż układ dojdzie do minimalnego napięcia, jakie może uzyskać na wyjściu, czyli do 0 V. Takie zachowanie to efekt działania pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego! Zatem możemy już jasno powiedzieć, to napięcie na wejściu nieodwracającym $U_{(+)}$, które przed chwilą wyliczyliśmy z dzielnika, to próg przerzutu dla napięcia wejściowego, które oznaczmy jako U_H – patrz rys. 3:

$$U_H = U_{CC} \frac{R_2}{R_2 + R_1 || R_3}$$

No dobrze, to teraz zobaczmy co się dzieje w drugą stronę. Mamy duże napięcie wejściowe, bliskie U_{CC} . Na wyjściu jest 0 V, więc na wejściu nieodwracającym jest teraz napięcie (patrz dzielnik) $U_{(+)} = U_{CC} \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3}$. Gdy będziemy zmniejszać napięcie wejściowe i zmniejszymy U_{IN} poniżej $U_{(+)}$, to nastąpi przerzut – napięcie wyjściowe poleci do zasilania U_{CC} . Zatem drugi próg przerzutu dla napięcia wejściowego to:



$$U_L = U_{CC} \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3}$$

I jeszcze szerokość histerezy ΔU_{his} :

$$\Delta U_{his} = U_H - U_L = \frac{U_{CC}}{1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2}}$$

Z powyższych wzorów korzystamy, gdy mamy gotowy układ i chcemy poznać jego działanie. W przypadku, gdy projektujemy układ, to raczej potrzebujemy dobrać wartości rezystorów, aby uzyskać pożądane progi przerzutu. Przekształcając powyższe otrzymujemy:

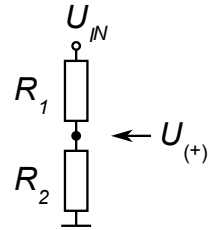
$$R_2 = R_1 \frac{U_L}{U_{CC} - U_H}$$

$$R_3 = R_1 \frac{U_L}{U_H - U_L}$$

R_1 ustalamy arbitralnie, podobnie jak przy liczeniu rezystorów do ustalenia wzmacnienia we wzmacniaczu operacyjnym.

Przerzutnik nieodwracający – dla zainteresowanych

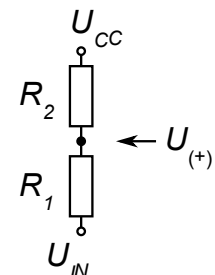
W przerzutniku nieodwracającym napięcie na wejściu odwracającym $U_{(-)}$ jest napięciem, które ustala progi przerzutu i możemy je zrealizować w dowolny sposób, w naszym przypadku najlepiej użyć dzielnika zbudowanego za pomocą potencjometru. Dla małych napięć (bliskich 0 V) na wejściu przerzutnika U_{IN} wejściowe napięcie różnicowe wzmacniacza U_{INamp} jest ujemne, więc na wyjściu jest 0 V. Zatem, na wejściu nieodwracającym jest napięcie $U_{(+)} = U_{IN} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$. Jak widać, tym razem napięcie $U_{(+)}$ zależy od napięcia wejściowego, podczas gdy napięcie na wejściu odwracającym $U_{(-)}$ jest stałe.



Gdy będziemy zwiększać napięcie wejściowe, rosnąć będzie również napięcie na wejściu nieodwracającym i gdy minimalnie przekroczy wartość $U_{(-)}$, to nastąpi przerzut, zatem szukamy dla jakiego U_{IN} będzie równość $U_{(+)} = U_{(-)}$ i to napięcie U_{IN} nazwiemy progiem przerzutu U_H :

$$U_H = U_{(-)} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

No i jeszcze sytuacja w drugą stronę: duże napięcie wejściowe, na wyjściu napięcie zasilania. Na wejściu nieodwracającym jest zatem napięcie wejściowe powiększone o napięcie na rezystorze R_1 , czyli $U_{(+)} = U_{IN} + U_{R1}$. A napięcie na rezystorze R_1 , to dzielnik z napięcia $U_{CC} - U_{IN}$, bo takie napięcie odkłada się na obydwu rezystorach. Czyli $U_{R1} = (U_{CC} - U_{IN}) \frac{R_1}{R_1 + R_2}$. A więc, już po uproszczeniach, $U_{(+)} = U_{IN} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + U_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.



Gdy będziemy zmniejszać napięcie wejściowe, maleć będzie $U_{(+)}$ i gdy przekroczy granicę wyznaczoną przez $U_{(-)}$, to nastąpi przerzut. Ostatecznie otrzymujemy

$$U_L = U_{(-)} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) - U_{CC} \frac{R_1}{R_2}$$

A histereza

$$\Delta U_{his} = U_H - U_L = U_{CC} \frac{R_1}{R_2}$$

Z powyższych wzorów korzystamy, gdy mamy gotowy układ i chcemy poznać jego działanie. W przypadku, gdy projektujemy układ, to raczej potrzebujemy dobrać wartości rezystorów, aby uzyskać pożądane progi przerzutu. Przekształcając powyższe wzory otrzymujemy:

$$R_2 = R_1 \frac{U_{CC}}{U_H - U_L} = R_1 \frac{U_{CC}}{\Delta U_{his}}$$

$$U_{(-)} = U_H \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

R_1 ustalamy arbitralnie, tak jak w poprzednio analizowanym przypadku.

Przerzutniki – podsumowanie

Projektując przerzutniki założymy, że wyjście wzmacniacza może dochodzić do dolnego (0 V) i górnego (5 V) napięcia zasilania. Jak wiesz z laboratorium o wzmacniaczu operacyjnym, one niekoniecznie to potrafią. Ale my skorzystamy z takich, co potrafią.

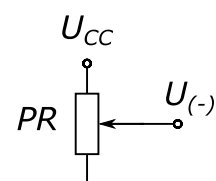
Wzmacniacze obsługujące napięcia z całego zakresu zasilania zarówno od strony wejścia jak i wyjścia nazywaną są zazwyczaj przez producentów jako **Rail-to-Rail Input/Output Amplifier**. Gdyby wzmacniacz nie dochodził wyjściem do napięć zasilania, mielibyśmy spory problem z wyznaczeniem wzorów opisujących progi przerzutu. To jest kolejny powód, dla którego stosuje się tutaj komparatory – one domyślnie obsługują całe napięcie zasilania zarówno na wejściu jak i na wyjściu. Układ wzmacniacza, który użyjemy na laboratorium do budowy przerzutnika to **MCP6282**, a w symulacji wykorzystamy **AD8505** – obydwa są typu Rail-to-Rail Input/Output.

W plikach do laboratorium masz dostępne symulacje *przerzutnikOdwracajacy.asc* i *przerzutnikNieodwracajacy.asc* – zachęcamy do zabawy. Koniecznie zwróć uwagę jak zachowuje się napięcie wyjściowe na tle napięcia wejściowego. Zaobserwuj też wejściowe napięcie różnicowe wzmacniacza. W symulacji można dodać zakłócenia, porównaj jak zachowuje się układ z histerezą i zwykły komparator (na operacyjnym).

A poniżej – tabela z wzorami do wykorzystania przy analizie gotowego układu i przy projektowaniu obydwu konfiguracji.

Konfiguracja Sytuacja	Odwracająca	Nieodwracająca
Mamy gotowy układ – szukamy progów przerzutu	$U_H = U_{CC} \frac{R_2}{R_2 + R_1 R_3}$ $U_L = U_{CC} \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 R_3}$	$U_H = U_{(-)} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$ $U_L = U_{(-)} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) - U_{CC} \frac{R_1}{R_2}$
Projektujemy układ z zadanymi progami przerzutu U_H i U_L (albo histerezą $\Delta U_{his} = U_H - U_L$)	$R_1 \text{ np. } 10 \text{ k}\Omega$ $R_2 = R_1 \frac{U_L}{U_{CC} - U_H}$ $R_3 = R_1 \frac{U_L}{U_H - U_L}$	$R_1 \text{ np. } 10 \text{ k}\Omega$ $R_2 = R_1 \frac{U_{CC}}{\Delta U_{his}}$ $U_{(-)} = U_H \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

Przy wyborze rezystorów pamiętajmy o zbiorze elementów dostępnych na laboratorium, natomiast $U_{(-)}$ można ustawić precyzyjnie (powiedzmy, z dokładnością do 10 mV) za pomocą **potencjometru**, np. 100 k Ω .



I jest jeszcze jedna sprawa, której nie zdecydowaliśmy – **którą konfigurację wykorzystamy w naszym systemie?** Odpowiedź znajdziemy projektując kolejny układ – klucz, który załączy wiatrak.



Klucz i wiatrak

Klucz zbudujemy z tranzystora bipolarnego NPN lub N-kanalowego MOSFETa. Klucz będzie włączał wiatrak gdy napięcie na jego wejściu będzie **[niskie/wysokie – tu Twoja odpowiedź w pracy domowej]**. Zatem, na podstawie analizy i symulacji obydwu konfiguracji przerzutników należy wybrać konfigurację **[odwracającą/nieodwracającą – odpowiedź w pracy domowej]**.

Musimy jeszcze zastanowić się jaki tranzystor wybierzemy. Wiatrak³ będzie pobierał prąd rzędu 100 mA. Gdybyśmy zastosowali klucz bipolarny, to trzeba by dostarczyć do bazy stały prąd, który może obciążyć wyjście wzmacniacza operacyjnego (przerzutnika) – zobacz rys. 2-16 z katalogu – tzn. że napięcie na wyjściu przerzutnika nie będzie równe U_{CC} w stanie wysokim. Jeśli zastosujemy MOSFET (z rezystorem w bramce ograniczającym prąd ładowania pojemności wejściowej) to ten problem nam znika.

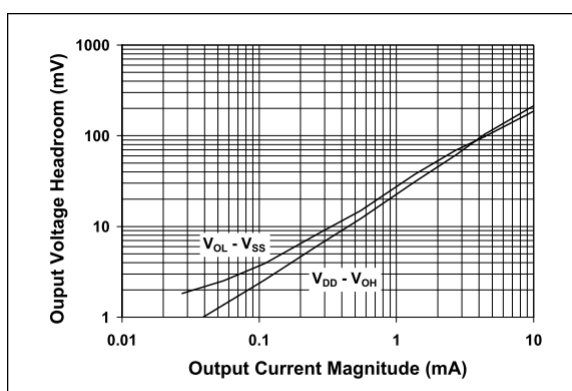


FIGURE 2-16: Output Voltage Headroom vs. Output Current Magnitude.

Zasilanie

Już prawie wszystko mamy, została tylko jedna kwestia – zasilanie. Wiatrak potrzebuje zasilania 12 V, nasz wzmacniacz MCP6282 niestety takiego zasilania nie przeżyje. Jego zasilimy z 5 V i to napięcie potraktujemy jako U_{CC} w całym systemie i tylko wiatrak będzie zasilany z 12 V. Moglibyśmy użyć do tego dwóch kanałów z zasilacza, ale myślę, że zgodzisz się ze mną, że w normalnych warunkach nie mielibyśmy takiego luksusu. Dlatego zasilanie 5 V zrobimy sami. Wykorzystamy do tego scalony stabilizator napięcia L78L05.

³ Model wentylatora: EE45101S1-999 SUNON

Figure 2.
Pin connection
(bottom view for TO-92)

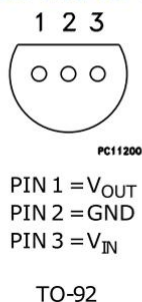
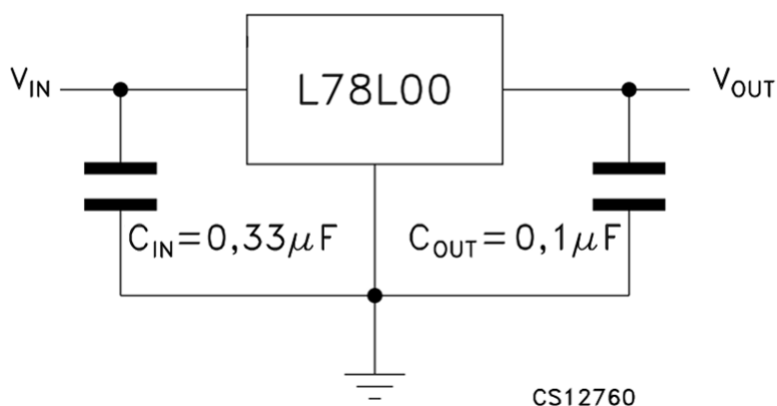


Figure 3. Test circuits



Rys. 4: Rozkład wyprowadzeń L78L05 – (po lewej) oraz układ testowy z katalogu (po prawej).



Na rys. 4 widzimy rozkład nóżek układu oraz układ testowy. Układy stabilizujące napięcie czasami mają wymagane kondensatory na wejściu i wyjściu. Czasem, jak w tym przypadku, w katalogu przeczytamy „no external components are required”. Jednakże jeśli producent testuje to w takich warunkach, to dajmy kondensatory o podobnych wartościach (niech oba mają 100 nF), aby na pewno nie mieć problemów ze wzbudzeniem stabilizatora (oscylacjami na wyjściu).

Napięcie wyjściowe stabilizatora podepnimy do górnej szyny zasilania na naszej płytce i wszystkie układy poza wiatrakiem będziemy zasilali z niego.



Praca domowa (2 pkt.)

Wszystkie używane wartości rezystorów i kondensatorów muszą należeć do zbioru dostępnych na laboratorium⁴.

Praca domowa polega na wykonaniu niezbędnych obliczeń (zapisanych w sprawozdaniu) i zbudowaniu w LTspice całego (prawie) systemu opisanego w instrukcji oraz przygotowania krótkiego raportu pokazującego działanie symulowanego systemu w wersji elektronicznej.

Wstaw dwa źródła zasilania: 12 V dla wiatraka i $U_{CC} = 5$ V dla reszty układów (nie będziemy wstawiać w LTspice stabilizatora napięcia).

Wyjście czujnika temperatury zasymulujemy jako sygnał trójkątny (ew. sinusoidalny), który ma odpowiednią amplitudę międzyszczytową, odpowiadającą zakresowi temperatur (20, 36.6)°C.

Następnie wstawimy wzmacniacz o wzmacnieniu $+11 \frac{V}{V}$ wykorzystując w LTspice układ wzmacniacza AD8505 – wybierz odpowiednie rezystory.

⁴ Przypominamy że dysponujemy rezystorami (w omach): 100, 200, 510, 1k, 2k, 5.1k, 10k, 20k, 51k, 100k, 200k, 510k, 1M;
i kondensatorami (w faradach): 100p, 1n, 10n, 100n, 1μ, 10μ, 100μ.

Dalej przerzutnik w odpowiedniej konfiguracji, który będzie miał progi przerzutu odpowiadające temperaturom $t_L = 27^\circ\text{C}$, $t_H = 29.27^\circ\text{C}$.

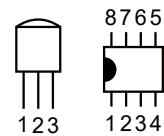
Tabela w sprawozdaniu przeprowadzi Cię przez proces projektowania. Wyznaczysz napięcia na wyjściu czujnika w zakładanych temperaturach przerzutu i napięcia na wyjściu wzmacniacza o wzmocnieniu $k_u = +11 \frac{\text{V}}{\text{V}}$ oraz histerezę. Następnie dobierzesz wartości rezystorów w przerzutniku R_1 , R_2 i R_3 albo $U_{(-)}$ – w zależności z której konfiguracji korzystasz.

I wreszcie klucz, który załączy obciążenie symulujące wiatrak – czyli rezystor, który wymusi przepływ odpowiedniego prądu – patrz dokumentacja wentylatora.

Pamiętaj o podpisaniu kluczowych węzłów w LTspice.

W raporcie powinny znaleźć się:

- schemat układu z LTspice'a (na ostatniej stronie sprawozdania).
 - dopisz numery nóżek układów, które wykorzystasz – przyda się to przy montażu.
 - dorysuj tam również układ stabilizatora napięcia 5 V L78L05 wraz z numerami nóżek.
- przebiegi:
 - napięcie z czujnika
 - przebieg napięcia na wyjściu wzmacniacza (wejściu przerzutnika) wraz z przebiegiem na wyjściu przerzutnika **z zaznaczonymi wyraźnie dwoma progami przerzutu**⁵ (Draw \ Cursor Position) – na jednym wykresie.
 - przebieg na wyjściu przerzutnika wraz z napięciem na drenie tranzystora w układzie klucza (czyli napięciem włączającym i wyłączającym „wiatrak”) – na jednym wykresie.



Zadania do wykonania na laboratorium (6 pkt.)

Wskazówka praktyczna – na tym laboratorium będzie dużo połączeń do zasilania i masy. Aby się nie zaplątać w kabelkach stosuj zworki (patrz rys. 5).

Aby układ działał poprawnie, klucz wraz z wiatrakiem **muszą** być fizycznie blisko zasilania. W przeciwnym przypadku zakłócenia od wiatraka panoszą się po całej płytce i sprawiają, że układ po prostu nie działa (sprawdziłem!).

Zatem, po lewej jest zasilanie i klucz blisko siebie, wraz z podłączonym wiatrakiem. Zasilanie +12 V (**czerwony przewód**) wpięte jest do szyny oznaczonej **(-)**, bo tak będzie wygodnie – nie mamy w układzie ujemnego zasilania, więc pożyczymy tę szynę na płytce. Duży kondensator 100 μF pomiędzy **(-)** a **masą** zmniejsza zakłócenia – patrz rys. 6.

⁵ Na wszelki wypadek: progi przerzutu możemy znaleźć na przebiegu napięcia *wejściowego* przerzutnika.

A reszta układu idzie od prawej strony płytki, do lewej, więc mamy czujnik, wzmacniacz, przerzutnik i dalej już wspomniany klucz podłączający wiatrak.

1. Zasilanie

Na początek przygotuj zasilanie. Zanim podepniesz układ do zasilania przygotuj zasilacz, tak aby miał na wyjściu napięcie równe 12 V, a prąd był ograniczony do ok. 0.2 – 0.4 A.

Sprawdź napięcie na wyjściu i zanotuj w sprawozdaniu.

Podłącz zasilanie do płytki stykowej jak na rys 5. Przypomnienie: potencjał +12 V powinien być podpięty do szyny oznaczonej (-).

Wstaw duży kondensator elektrolityczny, np. 100 μ F pomiędzy +12 V a masę. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację kondensatora.

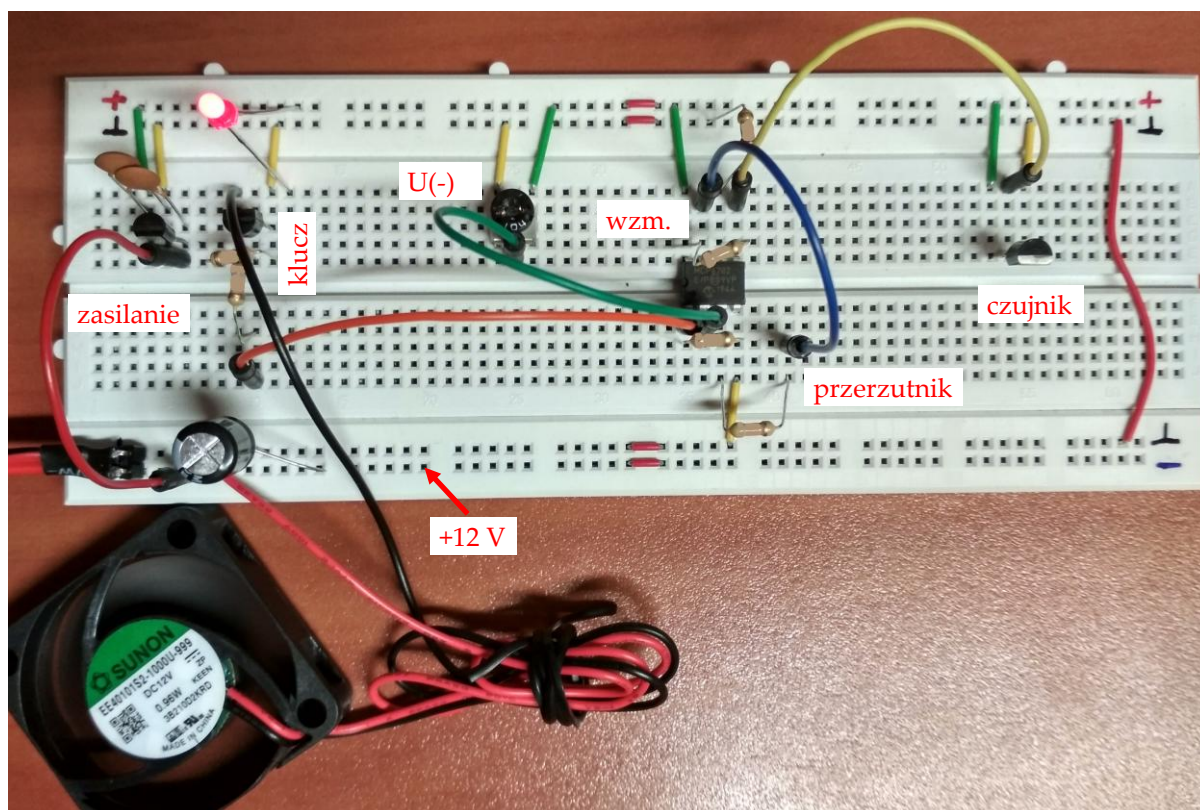
Wstaw na płytkę stykową układ L78L05 i podepnij do niego zasilanie 12 V i masę.

Wstaw kondensator 100 nF pomiędzy masą i napięciem wejściowym

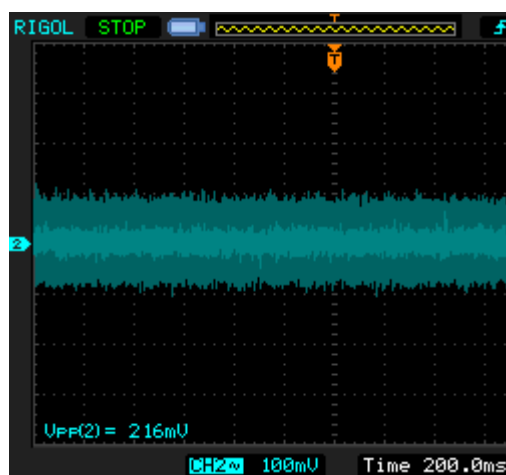
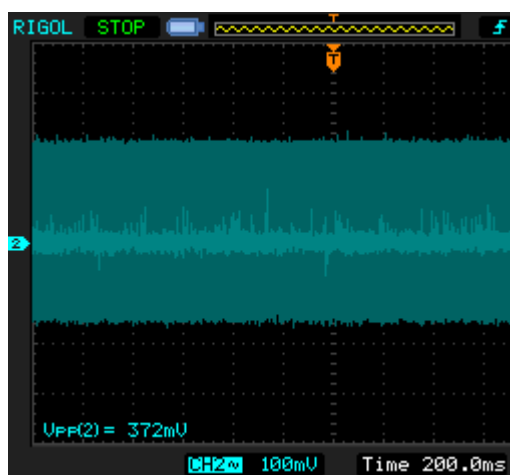
I kolejny 100 nF pomiędzy masą i napięciem wyjściowym.

Sprawdź napięcia na wyjściu i wejściu układu stabilizatora. Jeśli jest w porządku, podepnij jego napięcie wyjściowe 5 V do górnej szyny zasilania.

Zawołaj prowadzącego, aby sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Układ wzmacniacza, który będziemy używać nie toleruje dużego zasilania, więc szkoda byłoby go spalić.



Rys. 5: Rekomendowany rozkład komponentów na płytce.



Rys. 6: Zakłócenia obserwowane na szynie +12 V w trybie zapamiętywania przebiegów (Display \ Persist: Infinite). Po lewej zakłócenia bez kondensatora filtrującego zasilanie, po prawej z kondensatorem 100 μ F (patrz rys. 5). Po lewej widzimy szpilki które wytwarza silnik wentylatora, po prawej szpilek raczej nie ma i obserwujemy standardowe zakłócenia, które towarzyszą nam w laboratorium.

2. Czujnik temperatury

Wstaw na płytkę czujnik temperatury LM35.

Zmierz (i zanotuj) napięcie na wyjściu w stanie „spoczynku” $U_{LM35 \min}$ a następnie podgrzej w palcach czujnik i zanotuj $U_{LM35 \max}$.

Na razie nie będziemy podłączali czujnika jako sterowanie układu, wygodniej będzie nam korzystać z generatora. Ustaw generator na przebieg sinusoidalny o wartości minimalnej (LoLevel) i maksymalnej (HiLevel) napięcia takich, jakie wyszły Ci z pomiarów $U_{LM35\ min}$ i $U_{LM35\ max}$. Częstotliwość ustaw na 1 kHz. Sprawdź na oscyloskopie (CH1), czy przebieg jest ustawiony poprawnie.

Poproś prowadzącego o kontrolę odczytów z czujnika i ustawienia generatora (gdy podepnimy nieodpowiednie napięcia do wzmacniacza operacyjnego to również możemy go uszkodzić).

3. Wzmacniacz

Korzystając z jednego ze wzmacniaczy w układzie MCP6282 zbuduj wzmacniacz o wzmocnieniu $+11 \frac{V}{V}$ i podepnij do jego wejścia generator.

Zbadaj napięcie na wejściu i wyjściu wzmacniacza. Czy udało się osiągnąć założone wzmocnienie?

Czy wartości U_L i U_H wyliczone w projekcie mieszczą się w przedziale pomiędzy $U_{amp\ min}$ i $U_{amp\ max}$? Pokaż prowadzącemu wyniki.

4. Przerzutnik

Zbuduj układ przerzutnika zgodnie z projektem. Przetestuj jego działanie w systemie z generatorem. Zapisz w sprawozdaniu progi przerzutu.

Zaprezentuj prowadzącemu działanie przerzutnika.

5. Klucz i wentylator

Dołącz do układu klucz tranzystorowy (z MOSFETem) i rezystorem w bramce. Do wyjścia klucza dołącz na początek **LEDa** (co należy dodać, aby nie spalić diody? Jeśli masz problem z dobraniem tego dodatkowego elementu, to zerknij do Dodatku na końcu instrukcji. A jeśli zastanawiasz się, do jakiego napięcia powinien być podłączony LED, to zerknij do następnego Dodatku) i przetestuj działanie. Sprawdź napięcie na wyjściu klucza, gdy jest włączony.

Zmień częstotliwość generatora na 1 Hz, aby wygodnie obserwować mruganie diody.

Jeśli działa, to zmień częstotliwość na 0.1 Hz, podłącz **wentylator** i sprawdź napięcie na wyjściu klucza, gdy jest włączony. Pochwal się prowadzącemu.

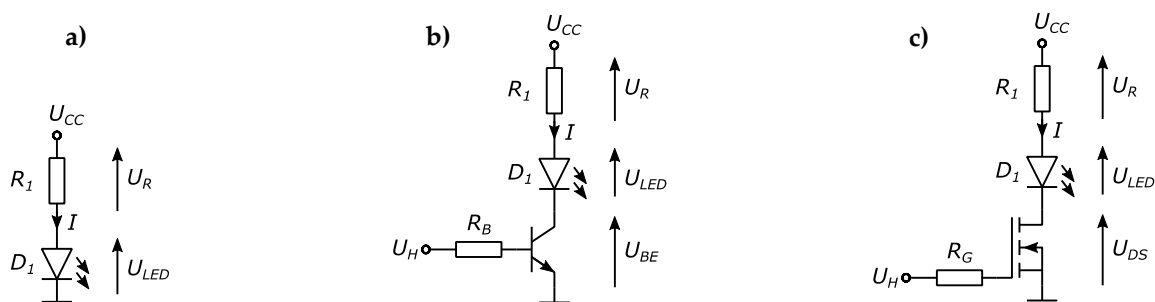
6. Ostateczny test

Podłącz czujnik jako wejście i przetestuj, czy Twój system działa. I oczywiście zaprezentuj go prowadzącemu.

Podsumowanie

Udało Ci się (mamy taką nadzieję!) stworzyć dziś system elektroniczny składający się z kilku różnych układów analogowych. Gratulacje! 😊 W szczególności wykorzystaliśmy w praktyce kilka układów, które poznaliśmy na poprzednich laboratoriach (klucz, wzmacniacz operacyjny) oraz nauczyliśmy się projektować (i budować) przerzutniki.

Dodatek 1: jak „zaprojektować” rezystor do ograniczenia prądu LEDa



Rys. 7: **a)** Układ z diodą świecącą, **b)** układ z diodą świecącą sterowaną z klucza bipolarnego i **c)** z klucza unipolarnego.

Spójrzmy na rys. 7a. Napięcie na diodzie w kierunku przewodzenia zakładamy, że jest znane i wynosi U_{LED} . Dla przypomnienia typowe napięcia przewodzenia dla LEDów to: 1.8 V (czerwona dioda), 2.0 V (zielona, żółta dioda). Napięcie zasilania to U_{CC} . Zatem, napięcie na rezystorze to $U_R = U_{CC} - U_{LED}$. Jeśli chcemy ustalić prąd płynący przez diodę na wartość I , to stąd już łatwo wyznaczyć pożądaną wartość $R_1 = \frac{U_R}{I}$.

Maksymalny prąd, jaki może płynąć przez zwykłego LEDa, to 20 mA, jednakże warto ustawić mniej, aby diody nie spalić. Dioda świeci sensownie już przy paru mA.

Jeśli w układzie jest dodatkowo klucz (rys. 7b, 7c), moglibyśmy wziąć pod uwagę, że odkłada się na nim niezerowe napięcie $U_{CE} = U_{CEsat} \cong 0.2 \text{ V}$ bądź U_{DS} (wynikające z charakterystyki wyjściowej, czy też z $R_{DS(on)}I$). Jednakże, biorąc pod uwagę, że i tak nie znamy dokładnie napięcia przewodzenia diody U_{LED} , to możemy założyć, że napięcia na obydwu kluczach są do pominięcia.

Dodatek 2: do jakiego napięcia podłączyć LEDa?

Zastanówmy się przez chwilę, do jakiego napięcia podłączyć LEDa, do 5 V, czy do 12 V? Czy też może to bez znaczenia? Spójrz na swój schemat: równolegle do diody (z rezystorem) podłączony jest wentylator zasilany z 12 V. Jeśli dioda byłaby podpięta do 5 V, to w momencie wyłączenia klucza na katodzie diody pojawi się 12 V, a na anodzie 5 V, co oznacza ujemne napięcie na diodzie -7 V . Czy dioda przeżyje takie napięcie?

Informacje o maksymalnych napięciach wstecznych LEDów są trudno dostępne. Wg LTspice'a napięcie przebicia może być bardzo małe, rzędu 5 V. Zmierzyłem te diody, które

używamy i wyszło, że dioda czerwona ma napięcie przebicia ok. -40 V , zielona ok. -46 V , a żółta $< -60\text{ V}$. Czyli (praktycznie) diody są bezpieczne przy takim podłączeniu, choć lepiej podłączyć je do 12 V , wtedy na pewno się nie przebiją.

